

Tecnologías invasoras: de la enciclopedia impresa a los modelos de lenguaje

Cuatro curvas en S sobre un mismo eje de mérito, 1768–2026

Carlos Luis Rojas Aragonés
Gestión del Desarrollo Tecnológico

14 de agosto de 2026

1. Introducción

El caso que analizo es la sustitución de **la enciclopedia impresa**, con la *Encyclopædia Britannica* como testigo, publicada de forma continuada desde 1768 en Edimburgo hasta que el 13 de marzo de 2012 la compañía anunció que dejaba de imprimirla, después de 244 años (Encyclopaedia Britannica, Inc., 2012; Memmott, 2012).

El relato popular dice que la mató Wikipedia. Los datos dicen algo más interesante y más útil para la gestión tecnológica: no hubo un relevo entre dos tecnologías, sino una **cadena de cuatro**, y cada eslabón ganó en una figura de mérito distinta de la que el titular sabía optimizar.

1. **La enciclopedia impresa** (1768–2012): el titular. Insuperable en profundidad y autoridad, prisionera del papel en latencia y coste.
2. **Microsoft Encarta** (1993–2009): el primer invasor, sobre soporte CD-ROM. Peor en contenido, mejor en coste y en acceso.
3. **Wikipedia** (2001 hasta hoy): el segundo invasor, sobre la web y el modelo wiki. Ganó primero en cobertura y después en casi todo lo demás.
4. **Los modelos de lenguaje** (2022 hasta hoy): el tercer invasor. Redefine la pregunta: ya no entrega el artículo, entrega la respuesta.

Hay un dato que ordena todo el análisis y que conviene adelantar: **Encarta cerró en octubre de 2009, casi tres años antes de que la Britannica dejara de imprimirse** (Schonfeld, 2009). El primer invasor murió antes que su víctima, eliminado por el segundo invasor. Un caso de sustitución tecnológica no es, por tanto, un duelo, sino una secuencia en la que los invasores también son invadidos, y cada vez más rápido: la impresa resistió 244 años, Encarta 16 y Wikipedia lleva 25 con su tráfico humano ya en descenso.

2. Marco de análisis

Una **figura de mérito** (FOM) es una medida cuantitativa del desempeño de una tecnología en la función que presta, independiente de la implementación concreta que la realiza (de Weck, 2022). Cada tecnología recorre en su FOM una **curva en S**: arranque lento, mejora rápida y saturación al acercarse a un límite físico o económico (Foster, 1986; Utterback, 1994).

Una **tecnología invasora** es la que aparece sobre una curva en S distinta y termina cruzando la del

titular. Tres propiedades del proceso, que este caso ilustra con una nitidez poco común, conviene tener presentes:

1. **El invasor casi nunca gana en el FOM del titular.** Entra por debajo en el atributo que el titular considera decisivo y muy por encima en otros que el titular no mide (Christensen, 1997).
2. **El invasor redefine el FOM.** Cuando la comparación deja de ser posible en las mismas unidades, la sustitución ya está decidida.
3. **El cruce de las curvas precede a la muerte comercial en años.** El titular sigue vendiendo mucho después de haber perdido la superioridad técnica, porque su activo real no es la tecnología, sino el canal.

3. Panorama: cuatro curvas sobre un mismo eje

La Figura 1 representa el proceso completo con un eje de tiempo y un eje de FOM. Como FOM principal uso la **cobertura**, es decir el número de artículos enciclopédicos que el lector puede consultar, porque es el único atributo medible en las mismas unidades a lo largo de dos siglos y medio.

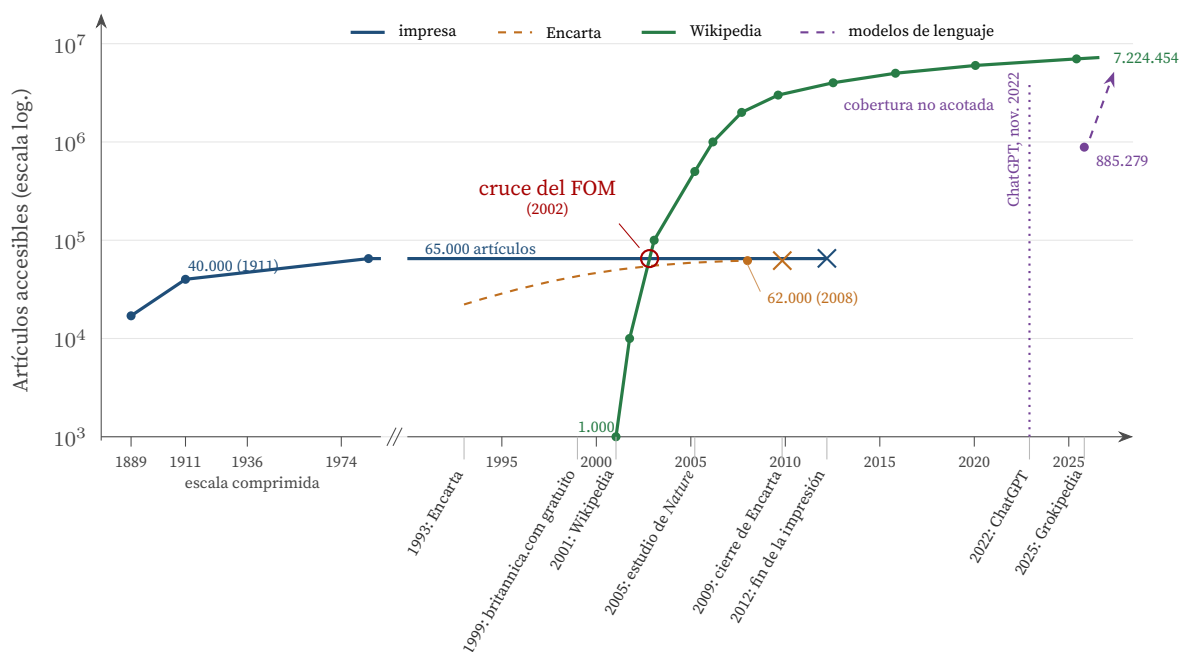


Figura 1: Curvas en S de las cuatro generaciones sobre el FOM de cobertura. Puntos verificados: 17.000 artículos en la novena edición de la Britannica, 40.000 en la undécima (1910–1911) y 65.000 en la Micropædia de la decimoquinta; 62.000 en Encarta Premium 2008 (Wikipedia, 2026a); los once hitos de la Wikipedia en inglés desde 1.000 artículos en febrero de 2001 hasta 7.000.000 el 28 de mayo de 2025, y 7.224.454 el 13 de agosto de 2026 (Wikimedia Foundation, 2026); y 885.279 entradas de Grokipedia el 27 de octubre de 2025 (Yasseri, 2025). Se dibujan de forma esquemática, por falta de una serie anual pública, el tramo de la Britannica anterior a 1889 (no representado) y el de Encarta entre 1993 y 2008. Elaboración propia.

Dos lecturas inmediatas de la figura, que las secciones siguientes desarrollan.

Primera: el cruce ocurrió en 2002, no en 2012. Wikipedia pasó de 10.000 artículos en octubre de 2001 a 100.000 en enero de 2003, de modo que en algún momento de 2002 superó los 65.000 de la

Micropædia y los 62.000 de Encarta. La superioridad técnica en cobertura cambió de manos **diez años antes** de que la impresión terminara y siete antes de que Encarta cerrara. El retraso entre el cruce del FOM y la muerte comercial es la medida de la inercia del canal de distribución.

Segunda: la curva de Wikipedia ya saturó. El tramo posterior a 2010 es visiblemente plano en escala logarítmica: pasar de 6 a 7 millones de artículos tomó cinco años y cuatro meses, frente a los diecinueve meses que tomó pasar de 1 a 2 millones. Una tecnología en la parte alta de su curva en S es precisamente el objetivo natural del siguiente invasor.

4. La tecnología establecida: la enciclopedia impresa

01. El desempeño que la hizo dominante

La decimoquinta edición, publicada en 1974 y reorganizada en 1985, costó 32 millones de dólares en trabajo editorial, la mayor inversión privada en publicación de su época, y reunió a más de 4.000 autores de más de cien países. Su estructura final ofrecía unos 65.000 artículos breves en la Micropædia y unos setecientos tratados extensos en la Macropædia, con más de 40 millones de palabras en 32 volúmenes (Encyclopaedia Britannica, Inc., 2026; Evans & Wurster, 1997).

Esa cifra define el FOM en el que la impresa era imbatible: **profundidad por artículo**, con unas 615 palabras de media, y autoridad verificable, con autores identificados y responsables. Todavía en 2005, cuando ya había perdido la cobertura, seguía ganando en exactitud: en una muestra de 42 artículos científicos revisados por especialistas, *Nature* contó 123 errores en la Britannica frente a 162 en Wikipedia (Giles, 2005).

02. El desempeño que la condenó

En 1936 la Britannica adoptó la política de **revisión continua**: en lugar de esperar una edición nueva cada veinticinco años, reimprimía cada año y revisaba al menos el diez por ciento de los artículos, de modo que cada entrada se reconsideraba unas dos veces por década (Wikipedia, 2026b). Fue una mejora real de su FOM de latencia, de unos veinticinco años a unos cinco, y también el techo de su curva: por debajo de ese valor el papel no podía bajar.

La economía era todavía más rígida. Un juego se vendía entre 1.500 y 2.200 dólares según la encuadernación, y su coste marginal se descomponía en unos 250 dólares de producción más entre 500 y 600 dólares de comisión para el vendedor (Evans & Wurster, 1997). El activo real de la compañía no era el contenido: era una fuerza de venta directa a domicilio. En 1990, el año de su máximo histórico, las ventas de juegos multivolumen alcanzaron unos 650 millones de dólares, con 120.000 juegos colocados en Estados Unidos.

La Figura 2 muestra el perfil completo. Leída de arriba a abajo describe con precisión el punto ciego del titular: era excelente en las dos primeras filas y estaba entre cinco y ocho órdenes de magnitud por detrás de lo posible en las tres últimas.

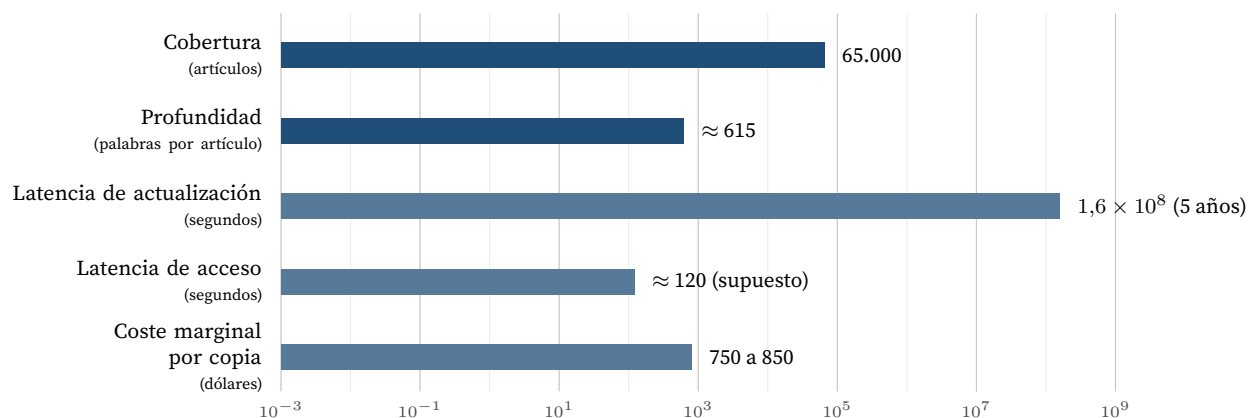


Figura 2: Perfil de figuras de mérito de la enciclopedia impresa (*Encyclopædia Britannica*, edición vigente entre 1985 y 2010) sobre un eje logarítmico común. En las tres últimas filas, un valor menor indica mejor desempeño. Las barras oscuras marcan los FOM en los que la tecnología era superior y las claras aquellos en los que era vulnerable. La profundidad es el cociente entre más de 40 millones de palabras y 65.000 artículos (Evans & Wurster, 1997); el coste marginal suma producción y comisión de venta; la latencia de acceso es un supuesto explícito de orden de magnitud, no un dato medido. Elaboración propia.

5. Primer invasor: Microsoft Encarta

01. Cuándo y con qué desempeño entró

Microsoft cerró en 1989 un acuerdo de derechos no exclusivos con los editores de la *Funk & Wagnalls Encyclopedia*, una obra de segundo nivel, y en 1993 lanzó Encarta (Smith, 2017). El contenido era claramente inferior: 7 millones de palabras frente a más de 40 millones de la Britannica (Evans & Wurster, 1997). En su FOM propio, el titular ganaba por un factor de casi seis.

En todos los demás la relación se invertía. Encarta se lanzó a 395 dólares, bajó pronto a 99 y con frecuencia se incluía sin coste adicional en la compra de un ordenador nuevo. Su coste marginal era de 1,50 dólares por disco (Evans & Wurster, 1997), unas quinientas veces menos que el del juego impreso, lo que hacía económicamente racional regalarla. El resultado fue inmediato: unas 350.000 copias a finales de 1993 y más de un millón en su segundo año (Wikipedia, 2026a).

02. La reacción del titular y por qué no bastó

Britannica no se quedó quieta, y esto merece subrayarse porque contradice la caricatura del titular pasivo. Publicó su propio CD-ROM en 1994 a 995 dólares y lo bajó a 200 en 1995, a 150 en 1997 y a 85 en 1998; ese mismo 1994 lanzó Britannica Online, la primera enciclopedia de internet, con suscripciones de 150 y luego 85 dólares anuales; y en 1999 abrió britannica.com con el texto completo gratuito y financiado con publicidad (Smith, 2017).

Reaccionó en producto y en precio con notable rapidez. Lo que no podía hacer era sostener una comisión de 500 a 600 dólares por venta con un producto de 99 dólares. El obstáculo no era técnico ni cognitivo, era estructural: el canal que había construido su dominio era incompatible con el nuevo punto de precio, que es exactamente el mecanismo descrito por Christensen (1997). Las ventas de enciclopedias impresas en Estados Unidos cayeron más del ochenta por ciento desde 1990; en mayo

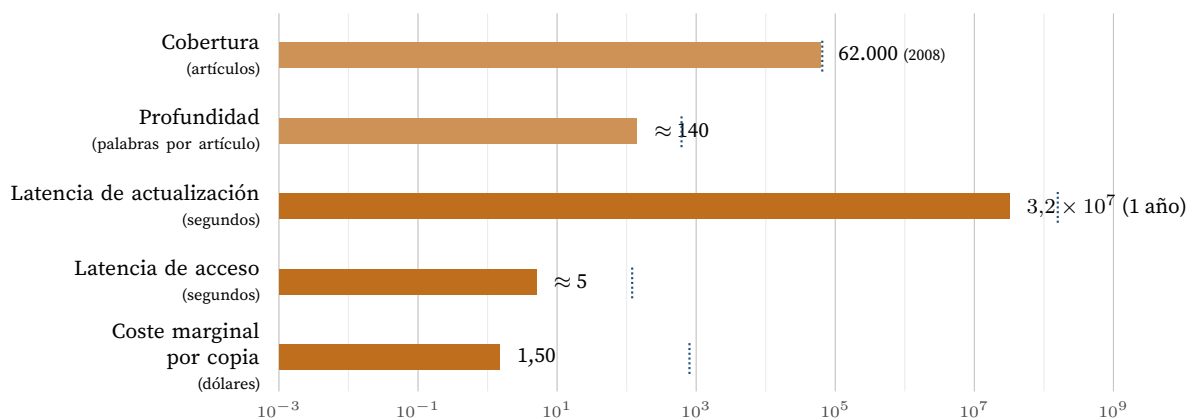


Figura 3: Perfil de figuras de mérito de Encarta. En las tres últimas filas, un valor menor indica mejor desempeño. Las líneas punteadas azules marcan la posición de la enciclopedia impresa en cada FOM. Encarta pierde en las dos primeras filas y gana entre uno y tres órdenes de magnitud en las tres últimas. La profundidad es el cociente entre 7 millones de palabras (Evans & Wurster, 1997) y unos 50.000 artículos de la edición estándar (Wikipedia, 2026a); las dos cifras no proceden del mismo año, por lo que el valor es aproximado. Elaboración propia.

de 1995 la Benton Foundation puso la compañía en venta y en 1996 el financiero Jacob Safra la compró por menos de la mitad de su valor en libros (Evans & Wurster, 1997).

Consecuencia para el caso. El golpe mortal a la enciclopedia impresa lo dio el CD-ROM entre 1993 y 1996, cuando Wikipedia todavía no existía. Wikipedia llegó a un mercado que ya estaba destruido y su víctima real fue Encarta.

6. Segundo invasor: Wikipedia

01. El experimento de control: Nupedia

Antes de Wikipedia, los mismos fundadores intentaron lo contrario. Nupedia salió en línea el 9 de marzo de 2000 con un proceso editorial de siete pasos, revisión por pares y expertos acreditados, es decir replicando el FOM del titular. Produjo 24 artículos aprobados en tres años y medio, más unos 150 en curso, y su servidor cayó definitivamente el 26 de septiembre de 2003 (Wikipedia, 2026c).

El contraste es el mejor argumento del caso: en ese mismo periodo, Wikipedia, lanzada el 15 de enero de 2001, pasó de cero a más de 100.000 artículos. La diferencia no estaba en el contenido, en la financiación ni en las personas, que eran las mismas. Estaba en el **coste de coordinación**: el wiki eliminó la necesidad de asignar, aprobar y sincronizar el trabajo antes de publicarlo, lo que Benkler (2002) describe como producción entre pares, una forma de organizar el esfuerzo que no es ni la empresa ni el mercado.

02. El desempeño actual

Wikipedia es el único eslabón de la cadena que llegó a ganar en todos los FOM del cuadro, incluida la profundidad: sus 720 palabras por artículo superan las 615 de la Britannica, resultado que en 2001

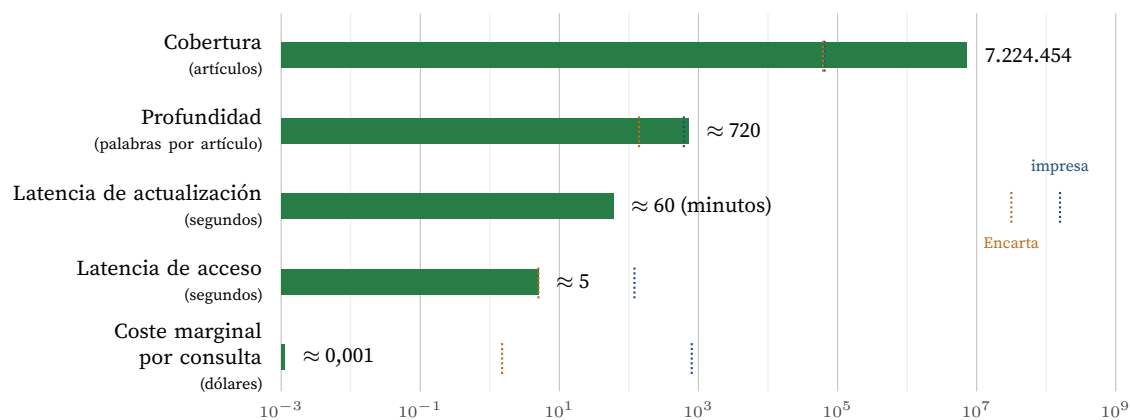


Figura 4: Perfil de figuras de mérito de Wikipedia en agosto de 2026. En las tres últimas filas, un valor menor indica mejor desempeño. Las líneas punteadas azules marcan la posición de la enciclopedia impresa y las naranjas la de Encarta. Es la primera tecnología de la cadena que gana en las cinco filas a la vez. La profundidad es el cociente entre más de 5.000 millones de palabras (Pew Research Center, 2026) y 7.224.454 artículos (Wikimedia Foundation, 2026); el coste marginal es el gasto anual de la Fundación Wikimedia, 190,9 millones de dólares (Wikimedia Foundation, 2025), dividido entre las visitas anuales estimadas a partir de un promedio de 508 millones diarias (Pew Research Center, 2026). Elaboración propia.

nadie habría anticipado. La brecha de exactitud, el último refugio del titular, se había estrechado ya en 2005 a una diferencia de 3,9 frente a 2,9 errores por artículo (Giles, 2005).

La escala actual es de otro orden: más de 66 millones de artículos en 342 idiomas, más de 600.000 usuarios activos, unos 500 artículos nuevos al día solo en inglés y una media de 5,7 ediciones por segundo en 2024 (Pew Research Center, 2026; Wikimedia Foundation, 2026). Y todo ello con un gasto anual de 190,9 millones de dólares (Wikimedia Foundation, 2025), menos de la tercera parte de lo que la Britannica facturaba en 1990 en un solo país.

Microsoft cerró Encarta el 31 de octubre de 2009 con una explicación que es un manual de gestión tecnológica en dos líneas: «la categoría de las enciclopedias tradicionales y del material de referencia ha cambiado» y «hoy la gente busca y consume información de maneras considerablemente distintas a las del pasado» (Schonfeld, 2009).

7. Tercer invasor: los modelos de lenguaje

01. Cuándo entró y qué FOM redefine

ChatGPT se publicó el 30 de noviembre de 2022, alcanzó 100 millones de usuarios en dos meses y 800 millones de usuarios semanales en octubre de 2025 (Wiggers, 2025). La novedad, en términos de FOM, no es la cobertura ni el coste: es que **deja de entregar el artículo y entrega la respuesta**. El lector ya no tiene que localizar la entrada correcta, leerla y extraer de ella lo que preguntaba. Cuando eso ocurre, el número de artículos deja de ser la unidad relevante y la comparación en las mismas unidades se vuelve imposible, que es la segunda propiedad enunciada en el marco.

El caso Grokipedia permite, por una vez, medirlo. Lanzada el 27 de octubre de 2025 con unas 885.279 entradas generadas por un modelo, Yasseri (2025) la comparó con Wikipedia y encontró artículos

sistemáticamente más largos, 14.200 palabras de media frente a 9.400, con una similitud semántica de 0,825 y, a la vez, 21,4 referencias por cada 1.000 palabras frente a 90,2, y 16,8 enlaces frente a 428. Su conclusión es que la obra «reempaqueta en gran medida contenido humano ya curado a través de una lente de inteligencia artificial que privilegia la fluidez y la narrativa sobre la atribución».

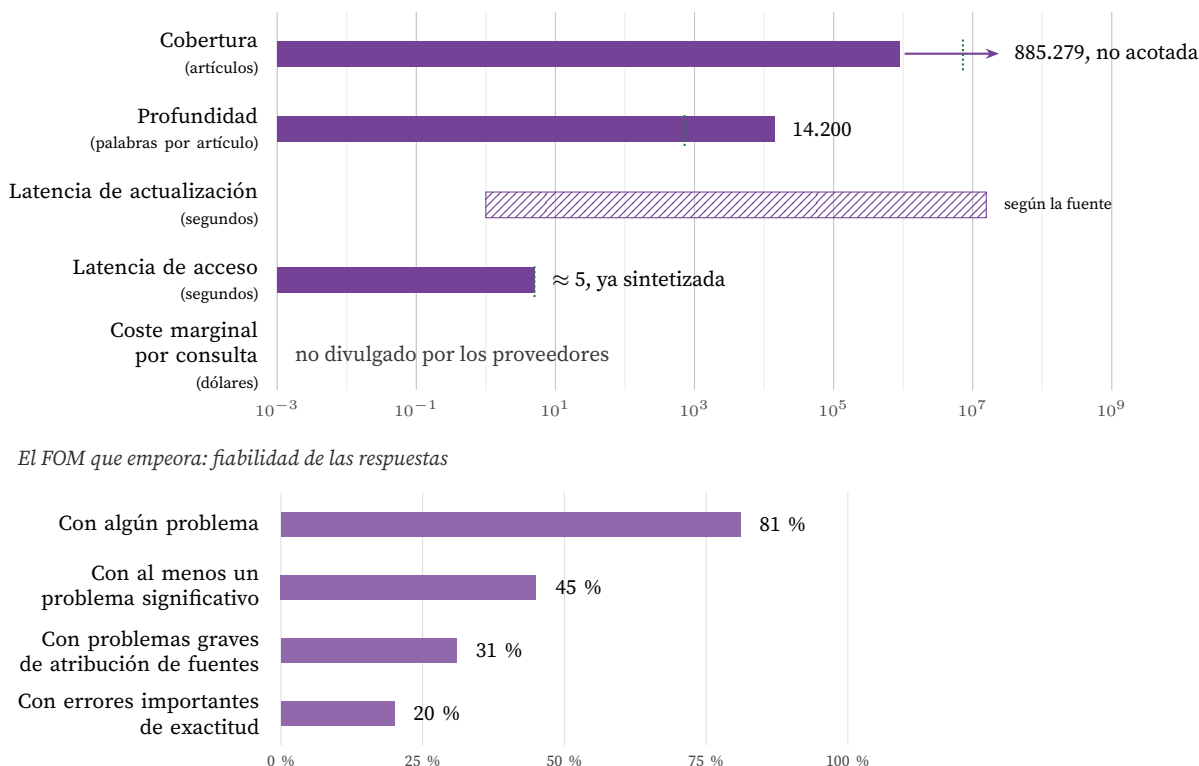


Figura 5: Perfil de figuras de mérito de los modelos de lenguaje como sustituto de la enciclopedia. En las tres últimas filas, un valor menor indica mejor desempeño. Las líneas punteadas verdes marcan la posición de Wikipedia, que en la latencia de actualización queda dentro del intervalo rayado. Panel superior: los valores medibles proceden de Grokipedia (Yasseri, 2025); la latencia de actualización se hereda de la fuente consultada, desde segundos cuando el modelo busca en la web hasta la fecha de corte de su entrenamiento cuando no lo hace. Panel inferior: el FOM que empeora. Corresponde al estudio de la European Broadcasting Union y BBC (2025) sobre 3.000 respuestas en catorce idiomas. Elaboración propia.

02. La paradoja del invasor parásito

Este tercer invasor tiene una particularidad que no se dio en los dos anteriores: **depende del titular al que desplaza**. Wikipedia aportó 3.000 millones de tokens al entrenamiento de GPT-3, apenas el 0,6 por ciento del corpus en bruto, pero se le asignó el 3 por ciento de la mezcla de entrenamiento, de modo que el modelo recorrió ese corpus 3,4 veces frente a las 0,44 veces que recorrió Common Crawl: fue, con diferencia, la fuente más sobremuestreada del conjunto (Brown et al., 2020). Y sigue siéndolo en la fase de uso: en un análisis de unos 680 millones de citas de sistemas de IA entre agosto de 2024 y junio de 2025, Wikipedia representó el 47,9 por ciento de los diez dominios más citados por ChatGPT (Profound, 2025).

Al mismo tiempo, la sustitución ya se mide en el tráfico. Entre marzo y agosto de 2025 las visitas

humanas a Wikipedia cayeron alrededor del 8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, y la Fundación Wikimedia atribuye la caída a los resúmenes generados por IA en los buscadores y al vídeo social (Miller, 2025). El mecanismo está cuantificado: con un resumen de IA en la página de resultados, los usuarios hacen clic en algún enlace en el 8 por ciento de las visitas, frente al 15 por ciento cuando no lo hay, y solo en el 1 por ciento pulsan un enlace del propio resumen (Pew Research Center, 2025).

La respuesta del titular reproduce el patrón de 1994. Wikipedia adoptó el 4 de agosto de 2025 un criterio de borrado rápido, el G15, para artículos claramente generados por un modelo sin revisión humana (Wikipedia, 2025), y la Fundación monetiza al invasor a través de Wikimedia Enterprise, que facturó 8,3 millones de dólares en el ejercicio 2024–2025, un 148 por ciento más que el anterior (Wikimedia Foundation, 2025). Es la misma jugada que el CD-ROM de 1994: defender el activo y cobrar por el acceso, sin poder cambiar la unidad de medida que el mercado empieza a usar.

8. ¿Cuándo y por qué ocurrió?

El Cuadro 1 responde al «cuándo» y el Cuadro 2 al «por qué», comparando las cuatro generaciones en el mismo conjunto de FOM.

Cuadro 1: Cronología verificada del proceso de sustitución.

Fecha	Hecho
1768	Primera edición de la <i>Encyclopædia Britannica</i> , en Edimburgo
1936	Política de revisión continua: la latencia baja de unos 25 años a unos 5
1974 y 1985	Decimoquinta edición y su reorganización: 65.000 artículos, 32 millones de dólares de inversión editorial
1990	Máximo histórico: unos 650 millones de dólares de ventas y 120.000 juegos en Estados Unidos
1993	Lanzamiento de Encarta a 395 dólares, luego 99 y con frecuencia incluida con el ordenador
1994	Britannica responde con CD-ROM a 995 dólares y con Britannica Online, la primera enciclopedia de internet
1995 y 1996	La compañía se pone en venta y se vende por menos de la mitad de su valor en libros
1999	britannica.com se abre gratis con publicidad
2000	Nupedia: 24 artículos en tres años y medio con revisión de siete pasos
15/01/2001	Lanzamiento de Wikipedia
2002	Cruce del FOM de cobertura: Wikipedia supera los 65.000 artículos de la Micropædia
2005	<i>Nature</i> : 162 errores en Wikipedia frente a 123 en Britannica en 42 artículos científicos
31/10/2009	Cierre de Encarta
13/03/2012	Fin de la edición impresa de la Britannica, tras 244 años
30/11/2022	Lanzamiento de ChatGPT
28/05/2025	Wikipedia en inglés alcanza 7 millones de artículos
2025	Caída del 8 % en visitas humanas a Wikipedia; criterio G15 contra contenido generado por IA; Grokipedia con 885.279 entradas

Cinco mecanismos explican el «por qué», y ninguno de ellos es la calidad del contenido.

01. El coste marginal cae hasta desaparecer. De 750 a 850 dólares por copia impresa a 1,50 en CD y a una milésima de dólar por consulta en la web. Un coste marginal casi nulo no solo abarata: cambia lo que es racional hacer con el producto, y regalar la enciclopedia para vender ordenadores pasa a ser una buena decisión.

02. El soporte fija el techo de la latencia. El papel no podía bajar de unos años, el CD no podía bajar de una edición anual, la web bajó a minutos y el modelo de lenguaje responde en segundos. Cada

Cuadro 2: Matriz de figuras de mérito de las cuatro generaciones.

FOM	Impresa	Encarta	Wikipedia	Modelos de lenguaje
Cobertura (artículos)	65.000	62.000	7.224.454	no acotada
Profundidad (palabras por artículo)	≈ 615	≈ 140	≈ 720	14.200
Latencia de actualización	5 años	1 año	minutos	según la fuente
Latencia de acceso	minutos	segundos	segundos	segundos, ya sintetizada
Coste para el lector	1.500 a 2.200 USD	99 USD o incluida	0	0 o suscripción
Coste marginal	750 a 850 USD	1,50 USD	≈ 0,001 USD	no divulgado
Idiomas	1	varios	342	prácticamente cualquiera
Verificabilidad	autor identificado	editorial	historial y referencias públicas	21,4 referencias por 1.000 palabras
Modelo de producción	4.000 autores contratados	licencia de contenido de terceros	producción entre pares	síntesis a partir de las tres anteriores

generación heredó de su soporte un límite que ninguna mejora incremental podía superar, que es la definición de techo de curva en S (Foster, 1986).

03. El cuello de botella era coordinar, no escribir. Nupedia y Wikipedia tuvieron el mismo objetivo, el mismo fundador y diez meses de diferencia entre sus lanzamientos. La diferencia de resultado, 24 artículos frente a más de 100.000, mide el coste de la coordinación jerárquica frente a la producción entre pares (Benkler, 2002).

04. El modelo de negocio ancla al titular. Britannica podía fabricar un CD-ROM, y lo hizo antes de que Encarta fuera dominante, pero no podía pagar una comisión de 500 dólares con un producto de 99. El titular no perdió por no ver la tecnología: perdió porque adoptarla implicaba destruir su propio canal (Christensen, 1997).

05. El invasor cambia la unidad de medida. El paso decisivo no es mejorar el FOM del titular, sino sustituirlo. Encarta cambió «palabras por obra» por «coste de acceso»; Wikipedia cambió «autoridad del autor» por «cobertura y actualidad»; los modelos de lenguaje cambian «artículos disponibles» por «respuestas a mi pregunta». Cuando el titular ya no puede puntuar en el nuevo eje, la discusión sobre calidad deja de ser relevante para el mercado.

9. Precisiones y limitaciones

- 1. Los FOM no son estrictamente conmensurables entre generaciones.** Un artículo de la Micro-pædia, uno de Wikipedia y una entrada generada por un modelo no son la misma unidad de producto, aunque compartan el nombre. Las comparaciones de las Figuras 2 a 5 son válidas como órdenes de magnitud y no como medidas exactas.
- 2. Dos valores del cuadro son supuestos declarados.** La latencia de acceso de la enciclopedia impresa, unos 120 segundos, es una estimación de orden de magnitud, y la latencia de actualización de los modelos de lenguaje es un intervalo, no un valor, porque depende de si el sistema

consulta la web en el momento de responder.

3. **Dos tramos de la Figura 1 son esquemáticos.** No existe una serie anual pública del recuento de artículos de Encarta entre 1993 y 2008, ni una serie homogénea de la Britannica anterior a 1889.
4. **El efecto vela es un fenómeno discutido.** Es tentador presentar la decimoquinta edición de 1974, la mayor inversión editorial de su historia, o el CD-ROM de 1994, como una aceleración defensiva del titular ante la amenaza. Conviene ser prudente: Howells (2002) reexaminó los casos clásicos, la vela frente al vapor y el proceso Leblanc frente al Solvay, y concluyó que el efecto no existió en ninguno de los dos, y Mendonça (2013) matiza que lo que suele observarse es una mejora continua ya en marcha, no una reacción. Aplicado a este caso: la revisión continua de 1936 y la decimoquinta edición son anteriores a la amenaza digital y no pueden leerse como respuesta a ella.
5. **La cuarta sustitución está en curso, no consumada.** Wikipedia no ha muerto: sigue creciendo unos 500 artículos diarios en inglés y es la fuente más citada por los propios modelos que la desplazan. Lo que cae es su tráfico humano, no su corpus. Los datos disponibles describen el comienzo de una invasión, no su desenlace.
6. **La tecnología murió, la empresa no.** Britannica abandonó la imprenta y se convirtió en un proveedor de software educativo con IA, con ingresos que apuntaban a los 100 millones de dólares y una valoración buscada de unos mil millones en una salida a bolsa (de la Merced, 2024; Nair & Hammond, 2024). Sobrevivir a la muerte de la propia tecnología exige cambiar de curva, y no todos los titulares de esta historia lo consiguieron: Encarta no cambió de curva y desapareció.

Conclusiones

La enciclopedia impresa fue reemplazada, y el proceso admite una respuesta precisa a las dos preguntas del enunciado.

Cuándo. La superioridad técnica cambió de manos en dos momentos distintos, ninguno de los cuales coincide con el hecho que suele citarse. En coste y accesibilidad, entre 1993 y 1996, cuando el CD-ROM redujo el coste marginal de una copia de unos 800 dólares a 1,50 y hundió las ventas de la impresa más del ochenta por ciento. En cobertura, en 2002, cuando Wikipedia superó los 65.000 artículos de la Micropædia. El fin de la impresión, en marzo de 2012, es el último acto administrativo de una sustitución que se había decidido diez años antes.

Por qué. Porque el titular era excelente en las dos figuras de mérito que él mismo consideraba decisivas, profundidad y autoridad, y estaba entre cinco y ocho órdenes de magnitud por detrás de lo posible en las tres que acabaron decidiendo el mercado: latencia de actualización, latencia de acceso y coste marginal. Y porque esas tres no podían mejorarse sin destruir el canal de venta directa que constituía su verdadero activo.

La lección que me llevo como CTO no es que convenga vigilar a los invasores, que es obvio, sino algo más incómodo: **el FOM en el que uno es mejor suele ser el que el mercado está a punto de dejar de usar.** La Britannica ganaba en palabras por artículo y perdió en dólares por consulta. Wikipedia ganó en artículos accesibles y hoy compite contra sistemas a los que el recuento de artículos no se les puede aplicar. En una cadena de sustituciones, quien mide su posición solo con el eje heredado ya está midiendo la carrera equivocada.

Referencias bibliográficas

- Benkler, Y. (2002). Coase's penguin, or, Linux and the nature of the firm. *Yale Law Journal*, 112(3), 369-446. <https://doi.org/10.2307/1562247>
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., et al. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.
- Christensen, C. M. (1997). *The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail*. Harvard Business School Press.
- de Weck, O. L. (2022). *Technology roadmapping and development: A quantitative approach to the management of technology*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-88346-1>
- de la Merced, M. J. (2024, diciembre). *How Britannica survived the Wikipedia era by becoming a maker of education software and AI agents*. The New York Times. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://www.nytimes.com/2024/12/20/business/dealbook/encyclopedia-britannica-ai.html>
- Encyclopaedia Britannica, Inc. (2012, marzo). *Encyclopaedia Britannica to end print edition, go completely digital*. BusinessWire. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://www.businesswire.com/news/home/20120314005227/en/2574565/Encyclopaedia-Britannica-Print-Edition-Completely-Digital>
- Encyclopaedia Britannica, Inc. (2026). *Britannica 3*. Encyclopædia Britannica. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://www.britannica.com/topic/Britannica-3>
- European Broadcasting Union & BBC. (2025, octubre). *Largest study of its kind shows AI assistants misrepresent news content 45 % of the time, regardless of language or territory*. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://www.ebu.ch/news/2025/10/ai-s-systemic-distortion-of-news-is-consistent-across-languages-and-territories-international-study-by-public-service-broadcasters>
- Evans, P. B., & Wurster, T. S. (1997). Strategy and the new economics of information. *Harvard Business Review*, 75(5), 70-82.
- Foster, R. N. (1986). *Innovation: The attacker's advantage*. Summit Books.
- Giles, J. (2005). Internet encyclopaedias go head to head. *Nature*, 438(7070), 900-901. <https://doi.org/10.1038/438900a>
- Howells, J. (2002). The response of old technology incumbents to technological competition: Does the sailing ship effect exist? *Journal of Management Studies*, 39(7), 887-906. <https://doi.org/10.1111/1467-6486.00316>
- Memmott, M. (2012, marzo). *After 244 years in print, Encyclopaedia Britannica goes all-digital*. NPR. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2012/03/13/148549194/after-244-years-in-print-encyclopedia-britannica-goes-all-digital>
- Mendonça, S. (2013). The «sailing ship effect»: Reassessing history as a source of insight on technical change. *Research Policy*, 42(10), 1724-1738. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.11.009>
- Miller, M. (2025, octubre). *New user trends on Wikipedia*. Wikimedia Foundation, Diff. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://diff.wikimedia.org/2025/10/17/new-user-trends-on-wikipedia/>
- Nair, D., & Hammond, E. (2024, marzo). *Encyclopaedia Britannica seeking \$1 billion valuation in IPO*. Bloomberg. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-18/encyclopedia-britannica-seeking-1-billion-valuation-in-ipo>
- Pew Research Center. (2025, julio). *Google users are less likely to click on links when an AI summary appears in the results*. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/07/22/google-users-are-less-likely-to-click-on-links-when-an-ai-summary-appears-in-the-results/>
- Pew Research Center. (2026, enero). *What the data says about Wikipedia on its 25th anniversary*. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://www.pewresearch.org/short-reads/2026/01/13/wikipedia-at-25-what-the-data-tells-us/>

- Profound. (2025). *AI platform citation patterns: How ChatGPT, Google AI Overviews and Perplexity source information*. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://www.tryprofound.com/blog/ai-platform-citation-patterns>
- Schonfeld, E. (2009, marzo). *Microsoft to shutter Encarta, read all about it on Wikipedia*. TechCrunch. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://techcrunch.com/2009/03/30/microsoft-to-shutter-encarta-read-all-about-it-on-wikipedia/>
- Smith, E. (2017, julio). *Who killed the encyclopedia?* Tedium. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://tedium.co/2017/07/13/who-killed-the-encyclopedia/>
- Utterback, J. M. (1994). *Mastering the dynamics of innovation*. Harvard Business School Press.
- Wiggers, K. (2025, octubre). *Sam Altman says ChatGPT has hit 800M weekly active users*. TechCrunch. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://techcrunch.com/2025/10/06/sam-altman-says-chatgpt-has-hit-800m-weekly-active-users/>
- Wikimedia Foundation. (2025, noviembre). *Highlights from the Wikimedia Foundation's fiscal year 2024–2025 audit report*. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://diff.wikimedia.org/2025/11/24/highlights-from-the-wikimedia-foundations-fiscal-year-2024-2025-audit-report/>
- Wikimedia Foundation. (2026). *Estadísticas del sitio de la Wikipedia en inglés (action=query&meta=siteinfo&sirop=statistics)*. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://en.wikipedia.org/w/api.php>
- Wikipedia. (2025). *Wikipedia: Criterios para el borrado rápido, criterio G15 (contenido generado por modelos de lenguaje)*. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Speedy_deletion
- Wikipedia. (2026a). *Encarta*. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://en.wikipedia.org/wiki/Encarta>
- Wikipedia. (2026b). *Encyclopædia Britannica*. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopaedia_Britannica
- Wikipedia. (2026c). *Nupedia*. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://en.wikipedia.org/wiki/Nupedia>
- Yasseri, T. (2025). *How similar are Grokipedia and Wikipedia? A multi-dimensional textual and structural comparison*. arXiv. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <https://arxiv.org/abs/2510.26899>